

Aula — Códigos Binários: BCD, Gray, ASCII e Checksum

Tema do dia: Códigos binários

Objetivo: entender os principais códigos cobrados no edital e saber resolver questões básicas de conversão, interpretação e identificação.

1. Visão geral

Nem todo conjunto de bits representa apenas um número binário comum.

Às vezes, uma sequência de bits pode representar:

- um número decimal codificado;
- uma letra;
- um caractere;
- um valor de controle;
- uma sequência com proteção contra erro;
- uma posição em um sensor/encoder.

Por isso existem **códigos binários**.

Exemplos:

Bits	Pode significar
01000001	número 65 sem sinal
01000001	caractere A em ASCII
1001	número 9 em BCD
1001	número -7 em complemento de 2 com 4 bits
1001	número 9 sem sinal

A mesma sequência de bits pode ter significados diferentes dependendo do **código usado**.

2. BCD — Binary-Coded Decimal

2.1 O que é BCD?

BCD significa **Binary-Coded Decimal**, ou seja, **decimal codificado em binário**.

A ideia é simples:

Cada dígito decimal é representado separadamente por 4 bits.

No binário normal, o número inteiro é convertido para base 2.
No BCD, cada algarismo decimal vira um grupo de 4 bits.

2.2 Tabela BCD 8421

O BCD mais comum é o **BCD 8421**.
Ele recebe esse nome porque os pesos dos 4 bits são:

8 4 2 1

Tabela:

Decimal	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Combinações inválidas em BCD 8421:

Binário	Valor binário comum	BCD?
1010	10	inválido
1011	11	inválido
1100	12	inválido
1101	13	inválido
1110	14	inválido
1111	15	inválido

Em BCD, cada grupo de 4 bits só pode ir de `0000` até `1001`.

2.3 Binário comum vs BCD

Exemplo: número decimal 12

Em binário comum:

$$12_{10} = 1100_2$$

Em BCD:

$$12_{10} = 0001\ 0010$$

Porque:

1 → 0001
2 → 0010

Então:

$$12 \text{ em BCD} = 0001\ 0010$$

Exemplo: número decimal 59

Em binário comum:

$$59_{10} = 111011_2$$

Em BCD:

5 → 0101
9 → 1001

Logo:

$$59 \text{ em BCD} = 0101\ 1001$$

2.4 Como converter decimal para BCD

Passos:

1. Separe os dígitos decimais.
2. Converta cada dígito para 4 bits.
3. Junte os grupos.

Exemplo:

348_{10}

Separando:

3 4 8

Convertendo cada dígito:

3 → 0011
4 → 0100
8 → 1000

Resultado:

348 em BCD = 0011 0100 1000

2.5 Como converter BCD para decimal

Passos:

1. Separe os bits em grupos de 4.
2. Converta cada grupo para decimal.
3. Junte os dígitos.

Exemplo:

0010 0111 1001

Separando:

0010 0111 1001

Convertendo:

0010 = 2
0111 = 7
1001 = 9

Resultado:

0010 0111 1001 em BCD = 279

2.6 Como identificar se um BCD é inválido

Cada grupo de 4 bits precisa representar um dígito de 0 a 9.

Exemplo:

0101 1010

Separando:

0101 = 5
1010 = 10

O grupo 1010 é inválido em BCD.

Logo:

0101 1010 não é um BCD 8421 válido.

2.7 Soma em BCD — noção básica

A soma em BCD tem um detalhe:

Se a soma de um dígito passar de 9, soma-se 0110 ao resultado daquele grupo.

0110 é 6 em binário.

Por quê?

Porque em 4 bits existem 16 combinações, mas BCD só usa 10 delas.

A correção com +6 ajusta o resultado para o próximo dígito decimal.

Exemplo: 5 + 3

5 = 0101
3 = 0011

Somando:

0101
+0011

1000

1000 é 8. Está válido em BCD.

Resultado:

$$5 + 3 = 8$$

Exemplo: 7 + 5

$$7 = 0111$$

$$5 = 0101$$

Somando:

$$\begin{array}{r} 0111 \\ +0101 \\ \hline 1100 \end{array}$$

1100 é 12, inválido em BCD.

Então somamos 0110 :

$$\begin{array}{r} 1100 \\ +0110 \\ \hline 1\ 0010 \end{array}$$

Resultado:

$$1\ 0010$$

Em BCD:

$$0001\ 0010 = 12$$

Então:

$$7 + 5 = 12$$

Para prova objetiva, normalmente basta saber que:

- BCD representa cada dígito decimal em 4 bits;
- 1010 a 1111 são inválidos;
- em soma BCD, quando passa de 9, corrige com +0110.

3. Código Gray

3.1 O que é código Gray?

O **código Gray** é um código binário em que dois valores consecutivos diferem em apenas **1 bit**.

Exemplo de sequência Gray com 4 bits:

Decimal	Binário comum	Gray
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

3.2 Para que serve o código Gray?

Ele é útil quando queremos evitar erros durante mudanças de estado.

Exemplo:

Em binário comum:

3 = 0011
4 = 0100

Mudança de 3 para 4:

0011 → 0100

Mudam 3 bits ao mesmo tempo.

Em um circuito real, os bits podem não mudar exatamente no mesmo instante. Isso pode gerar uma leitura errada momentânea.

No código Gray:

3 = 0010
4 = 0110

Mudança:

0010 → 0110

Só muda 1 bit.

Por isso Gray é usado em:

- encoders rotativos;
- sensores de posição;
- comunicação entre domínios de clock;
- sistemas onde transições precisam evitar ambiguidade.

3.3 Conversão de binário para Gray

Regra:

1. O primeiro bit do Gray é igual ao primeiro bit do binário.
2. Cada próximo bit do Gray é o XOR entre o bit atual do binário e o bit anterior do binário.

Outra forma:

Gray = Binário XOR (Binário deslocado 1 bit para a direita)

Mas para fazer manualmente, use a primeira regra.

Exemplo 1: converter 1011 binário para Gray

Binário:

B = 1 0 1 1

Primeiro bit do Gray:

$$G_1 = 1$$

Agora faça XOR entre bits vizinhos do binário:

$$\begin{aligned} 1 \text{ XOR } 0 &= 1 \\ 0 \text{ XOR } 1 &= 1 \\ 1 \text{ XOR } 1 &= 0 \end{aligned}$$

Resultado:

$$\begin{aligned} B &= 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ G &= 1 \ 1 \ 1 \ 0 \end{aligned}$$

Logo:

$$1011_2 = 1110 \text{ em Gray}$$

Exemplo 2: converter 0101 binário para Gray

Binário:

$$B = 0 \ 1 \ 0 \ 1$$

Primeiro bit:

$$G_1 = 0$$

XORs:

$$\begin{aligned} 0 \text{ XOR } 1 &= 1 \\ 1 \text{ XOR } 0 &= 1 \\ 0 \text{ XOR } 1 &= 1 \end{aligned}$$

Resultado:

$$G = 0 \ 1 \ 1 \ 1$$

Logo:

$$0101_2 = 0111 \text{ em Gray}$$

3.4 Conversão de Gray para binário

Regra:

1. O primeiro bit do binário é igual ao primeiro bit do Gray.
2. Cada próximo bit do binário é o XOR entre o bit binário anterior e o bit Gray atual.

Ou seja, é um XOR acumulado.

Exemplo 1: converter 1110 Gray para binário

Gray:

G = 1 1 1 0

Primeiro bit do binário:

B1 = 1

Agora:

B2 = B1 XOR G2 = 1 XOR 1 = 0
B3 = B2 XOR G3 = 0 XOR 1 = 1
B4 = B3 XOR G4 = 1 XOR 0 = 1

Resultado:

B = 1 0 1 1

Logo:

1110 Gray = 1011₂

Exemplo 2: converter 0111 Gray para binário

Gray:

G = 0 1 1 1

Primeiro bit:

B1 = 0

Agora:

B2 = 0 XOR 1 = 1
B3 = 1 XOR 1 = 0
B4 = 0 XOR 1 = 1

Resultado:

B = 0101

Logo:

0111 Gray = 0101₂

3.5 Regra rápida do XOR

Para fazer Gray, você precisa lembrar XOR:

A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Resumo:

XOR dá 1 quando os bits são diferentes.

4. ASCII

4.1 O que é ASCII?

ASCII significa **American Standard Code for Information Interchange**.

É um código que associa números a caracteres.

Exemplos:

- letras;
- dígitos;
- pontuação;
- espaço;
- caracteres de controle.

O ASCII original usa **7 bits**, permitindo:

$2^7 = 128$ códigos

Os códigos vão de:

0 a 127

Na prática, em computadores, muitas vezes cada caractere é armazenado em 8 bits, com um bit extra ou usando extensões.

4.2 Exemplos importantes de ASCII

Você não precisa decorar a tabela inteira. Para prova, vale saber alguns padrões.

Caractere	Decimal	Hexadecimal	Binário
espaço	32	0x20	0010 0000
0	48	0x30	0011 0000
1	49	0x31	0011 0001
2	50	0x32	0011 0010
9	57	0x39	0011 1001
A	65	0x41	0100 0001
B	66	0x42	0100 0010
Z	90	0x5A	0101 1010
a	97	0x61	0110 0001
b	98	0x62	0110 0010
z	122	0x7A	0111 1010

4.3 Padrões úteis

Dígitos

Os caracteres '0' a '9' vão de:

'0' = 48 = 0x30
'9' = 57 = 0x39

Isso significa:

'5' = 0x35 = 53 decimal

Atenção:

5 como número = 0000 0101

'5' como caractere ASCII = 0011 0101

São coisas diferentes.

Letras maiúsculas

As letras maiúsculas vão de:

'A' = 65 = 0x41

'Z' = 90 = 0x5A

Exemplo:

'C' = 67 = 0x43

Letras minúsculas

As letras minúsculas vão de:

'a' = 97 = 0x61

'z' = 122 = 0x7A

Exemplo:

'c' = 99 = 0x63

4.4 Diferença entre maiúscula e minúscula

Em ASCII:

'a' - 'A' = 32

Exemplo:

'A' = 65

'a' = 97

97 - 65 = 32

Em hexadecimal:

'A' = 0x41

'a' = 0x61

A diferença está no bit 0x20.

Isso pode aparecer em questões conceituais.

4.5 ASCII de número vs número real

Muito importante:

Representação	Valor
número 7	0000 0111
caractere '7' em ASCII	0011 0111

O número real 7 vale 7.

O caractere '7' vale 55 em ASCII.

Isso é comum em programação:

'0' = 48

'1' = 49

'2' = 50

...

'9' = 57

Para converter um caractere numérico para valor numérico:

valor = caractere - '0'

Exemplo:

'7' - '0' = 55 - 48 = 7

5. Checksum

5.1 O que é checksum?

Checksum é um valor calculado a partir de dados para ajudar a detectar erros.

A ideia é:

1. Você tem uma sequência de dados.
2. Calcula um valor de verificação.
3. Envia ou armazena os dados junto com esse valor.
4. Depois, calcula de novo.
5. Se o resultado for diferente, provavelmente houve erro.

Checksum não é, em geral, para corrigir erros.
Ele serve principalmente para **detectar** erros.

5.2 Exemplo simples com soma

Suponha que temos os dados:

3, 5, 2

Checksum simples:

$3 + 5 + 2 = 10$

Enviamos:

dados: 3, 5, 2
checksum: 10

Quem recebe soma os dados:

$3 + 5 + 2 = 10$

Como bate com o checksum, parece estar correto.

Se chegar:

3, 6, 2

A soma dá:

$3 + 6 + 2 = 11$

Não bate com o checksum 10.
Então foi detectado erro.

5.3 Checksum com limite de bits

Em sistemas digitais, muitas vezes o checksum é calculado com uma quantidade fixa de bits.

Exemplo com 4 bits:

Dados:

0101 = 5
0011 = 3
0110 = 6

Soma:

5 + 3 + 6 = 14

Em 4 bits:

14 = 1110

Checksum:

1110

Se a soma passar de 15, pode haver descarte do carry ou uso de complemento, dependendo do método.

Para prova objetiva básica, o mais importante é entender a finalidade:

Checksum detecta alterações nos dados.

5.4 Checksum detecta todos os erros?

Não.

Um checksum simples pode falhar.

Exemplo:

Dados originais:

3, 5, 2

Soma:

10

Dados alterados:

4, 4, 2

Soma:

O checksum ficou igual, mas os dados mudaram.

Então:

Checksum simples detecta muitos erros, mas não todos.

Métodos mais robustos, como CRC, detectam mais tipos de erro.

5.5 Checksum vs paridade vs CRC

Método	Ideia	Capacidade
Paridade	Conta se há número par/ímpar de bits 1	Simples, detecta erros básicos
Checksum	Soma ou combina blocos de dados	Melhor que paridade simples
CRC	Usa divisão polinomial binária	Mais robusto

Para o seu edital, como aparece "checksum, etc.", provavelmente basta saber:

- o que é;
- para que serve;
- que detecta erros;
- que não necessariamente corrige;
- que pode falhar dependendo do algoritmo.

6. Comparação geral

Código	Serve para	Ideia principal
BCD	Representar dígitos decimais	Cada dígito decimal vira 4 bits
Gray	Evitar erro em transições	Só 1 bit muda entre valores consecutivos
ASCII	Representar caracteres	Cada caractere tem um código numérico
Checksum	Detectar erro	Valor calculado a partir dos dados

7. Erros comuns em prova

Erro 1: confundir binário comum com BCD

12 em binário comum = 1100
12 em BCD = 0001 0010

Erro 2: achar que todo grupo de 4 bits é BCD válido

1010 não é válido em BCD 8421.

Erro 3: confundir número com caractere ASCII

7 número = 0000 0111
'7' ASCII = 0011 0111

Erro 4: converter Gray como se fosse binário comum

1110 Gray não é 14 decimal diretamente.

Primeiro converta Gray para binário:

1110 Gray = 1011 binário = 11 decimal

Erro 5: achar que checksum corrige erro

Checksum geralmente detecta erro.
Não necessariamente corrige.

8. Exercícios resolvidos

Exercício 1

Converter 47 para BCD.

Solução:

4 → 0100

7 → 0111

Resposta:

47 em BCD = 0100 0111

Exercício 2

Converter 0011 1001 de BCD para decimal.

Separando:

0011 = 3

1001 = 9

Resposta:

0011 1001 = 39

Exercício 3

O BCD 0101 1011 é válido?

Separando:

0101 = 5

1011 = 11

1011 é inválido em BCD.

Resposta:

Não é válido.

Exercício 4

Converter o binário 1101 para Gray.

Binário:

1 1 0 1

Primeiro bit:

1

XORs:

$$1 \text{ XOR } 1 = 0$$

$$1 \text{ XOR } 0 = 1$$

$$0 \text{ XOR } 1 = 1$$

Resposta:

1101 binário = 1011 Gray

Exercício 5

Converter 1011 Gray para binário.

Gray:

1 0 1 1

Primeiro bit binário:

1

Cálculo:

$$B2 = 1 \text{ XOR } 0 = 1$$

$$B3 = 1 \text{ XOR } 1 = 0$$

$$B4 = 0 \text{ XOR } 1 = 1$$

Resposta:

1011 Gray = 1101 binário

Exercício 6

Qual é o ASCII hexadecimal de 'A' ?

Resposta:

'A' = 65 decimal = 0x41

Exercício 7

Qual é a diferença entre o número 5 e o caractere '5' ?

Resposta:

5 número = 0000 0101
'5' ASCII = 0011 0101 = 0x35 = 53 decimal

Exercício 8

Um checksum simples soma os valores 4, 7, 2. Qual o checksum decimal?

4 + 7 + 2 = 13

Resposta:

13

9. Exercícios para fazer

BCD

1. Converta 25 para BCD.
2. Converta 408 para BCD.
3. Converta 0011 0110 de BCD para decimal.
4. Converta 1001 0000 0111 de BCD para decimal.
5. Diga se 0101 1010 é BCD válido.
6. Diga se 0010 1001 é BCD válido.
7. Some em BCD: 4 + 3.
8. Some em BCD: 8 + 7.

Gray

9. Converta 1010 binário para Gray.
10. Converta 1111 binário para Gray.
11. Converta 0011 binário para Gray.
12. Converta 1111 Gray para binário.
13. Converta 0101 Gray para binário.
14. Converta 1000 Gray para binário.

15. Por que Gray é usado em encoders?

ASCII

16. Qual é o ASCII decimal de 'A'?

17. Qual é o ASCII hexadecimal de 'a'?

18. Qual é o ASCII decimal de '0'?

19. Qual é a diferença entre 7 número e '7' caractere?

20. Se '0' = 48, quanto vale '8' em decimal?

Checksum

21. Para que serve um checksum?

22. Checksum corrige erro ou detecta erro?

23. Calcule um checksum simples por soma para os dados: 2, 6, 5.

24. Os dados originais 3, 4, 5 têm checksum 12. Se chegarem 4, 3, 5, esse checksum simples detecta erro?

25. Qual método costuma ser mais robusto: paridade simples, checksum simples ou CRC?

10. Gabarito

1. 0010 0101

2. 0100 0000 1000

3. 36

4. 907

5. Não. 1010 é inválido em BCD.

6. Sim.

7. $4 + 3 = 7$, BCD: 0111

8. $8 + 7 = 15$, BCD: 0001 0101

9. 1111

10. 1000

11. 0010

12. 1010 binário

13. 0110 binário

14. 1111 binário

15. Porque entre valores consecutivos só muda 1 bit, reduzindo erros de transição.

16. 65

17. 0x61

18. 48
19. 7 número vale 7; '7' em ASCII vale 55 decimal ou 0x37.
20. 56
21. Para detectar alterações/erros nos dados.
22. Em geral, detecta erro; não necessariamente corrige.
23. 13
24. Não. A soma continua 12, então esse checksum simples não detecta essa troca.
25. CRC.
-

11. O que realmente memorizar

BCD

Cada dígito decimal = 4 bits.
Válidos: 0000 a 1001.
Inválidos: 1010 a 1111.

Gray

Só 1 bit muda entre valores consecutivos.
Binário → Gray: primeiro bit igual; depois XOR de bits vizinhos.
Gray → Binário: primeiro bit igual; depois XOR acumulado.

ASCII

'0' = 48 = 0x30
'A' = 65 = 0x41
'a' = 97 = 0x61
'a' - 'A' = 32

Checksum

Serve para detectar erro.
Não garante corrigir erro.
Checksum simples pode falhar.
CRC é mais robusto.

12. Plano de estudo para este conteúdo

Sugestão para hoje:

Etapa	Tempo
Ler BCD e fazer exemplos	30 min
Ler Gray e treinar conversões	40 min
Ler ASCII e memorizar padrões	20 min
Ler checksum conceitual	15 min
Fazer exercícios	40 min
Corrigir e criar flashcards	20 min

Flashcards recomendados:

1. O que é BCD?
2. Quais códigos BCD 8421 são inválidos?
3. Como converter binário para Gray?
4. Como converter Gray para binário?
5. O que é ASCII?
6. Qual ASCII de '0', 'A' e 'a'?
7. Diferença entre número 7 e caractere '7'.
8. Para que serve checksum?
9. Checksum corrige ou detecta erro?
10. Por que Gray reduz erros de transição?